

Mapa de la unidad: del perceptrón simple a back-propagation

Inteligencia Computacional · FICH-UNL

Una carilla para ubicarse antes de estudiar, y para repasar la estructura el día antes

Índice

El recorrido completo	1
La unidad en ocho preguntas	1
Dónde está cada cosa	2
Las cinco fórmulas que sostienen todo	3
Las seis frases	3
Los cuatro errores que hay que no cometer	4

El recorrido completo

La unidad en ocho preguntas

Si podés contestar estas ocho, tenés la estructura. Los detalles están en los apuntes; esto es el andamio.

#	La pregunta	La respuesta, en una línea
1	¿Qué hace una neurona?	Un producto interno y una decisión: $y = \varphi(\langle w, x \rangle)$
2	¿Qué puede decidir?	Sólo lo que separa un hiperplano: problemas linealmente separables

#	La pregunta	La respuesta, en una línea
3	¿Cómo aprende?	Moviendo w en contra del gradiente del error. La regla intuitiva y la formal dan lo mismo
4	¿Dónde se rompe?	En el XOR. Y no por mal entrenamiento: no existe un w que lo resuelva
5	¿Cómo se arregla?	Con una capa más. La capa oculta cambia la representación : en su espacio el problema sí es separable
6	¿Cuánta profundidad hace falta?	Una capa: semiplanos. Dos: regiones convexas. Tres: cualquier región
7	¿Cómo se entrena eso?	Mismo gradiente, pero con φ derivable: $\Delta w_{ji} = \mu \delta_j y_i$
8	¿Y el error de una neurona oculta, que nadie mide?	Se reconstruye: los δ de la capa siguiente vuelven por los mismos pesos

Dónde está cada cosa

Tema	Archivo	Sección
Neurona biológica, modelo, activaciones, geometría, sesgo, corrección de error	01-perceptron-simple.pdf	1 a 5
Método del gradiente y LMS, ejemplo numérico, el límite del XOR	02-metodos-de-gradiente.md	todo
XOR con tres neuronas: rectas, pesos, tabla de verdad, arquitectura	03-xor-con-tres-neuronas.md	1 a 11
Regiones de decisión y arquitectura general	04-perceptron-multicapa.md	1 a 3
Sigmoide, criterio de error, regla de la cadena	04-perceptron-multicapa.md	4 a 6

Tema	Archivo	Sección
Los factores, el δ y la derivada de la activación	04-perceptron-multicapa.md	7 a 10
Capa de salida, capas ocultas, generalización, algoritmo	04-perceptron-multicapa.md	11 a 15
Las siete deducciones para practicar en pizarra	05-derivaciones-para-pizarra.md	D1 a D7

Las cinco fórmulas que sostienen todo

$$y = \varphi(\langle w, x \rangle) \quad \xi(n) = \frac{1}{2} \sum_j e_j^2(n)$$

$$\varphi'(v_j) = \frac{1}{2}(1 + y_j)(1 - y_j) \quad \Delta w_{ji}(n) = \mu \delta_j(n) y_i(n)$$

$$\delta_j^{(p)} = \left[\sum_k \delta_k^{(p+1)} w_{kj}^{(p+1)} \right] \frac{1}{2}(1 + y_j^{(p)})(1 - y_j^{(p)})$$

Las seis frases

Las que conviene tener listas, porque contestan solas la mitad de lo que se puede preguntar:

1. **“El XOR no es un problema de entrenamiento, es un problema de modelo.”** No existe solución con una recta; ninguna cantidad de épocas la va a encontrar.
2. **“La capa oculta no agrega potencia de cálculo, cambia la representación.”** Cada neurona responde una pregunta binaria, y el vector de respuestas es una codificación nueva del patrón en la que el problema ya es fácil.
3. **“Tres capas resuelven cualquier problema, pero eso es existencia, no aprendizaje.”** La arquitectura lo permite; encontrar los pesos es otra cosa y no está garantizado.
4. **“Se cambia el signo por la sigmoide porque hay que derivar.”** El método del gradiente exige una activación derivable, y sgn tiene una discontinuidad justo donde importa.
5. **“Back-propagation es el LMS con el error corregido.”** Misma estructura — μ , algo local de la neurona, la entrada— con el error crudo reemplazado por el δ .
6. **“Retropropagación quiere decir que los δ atraviesan los mismos pesos, al revés.”** Hacia adelante se usan las filas de $\mathbf{W}$; hacia atrás, las columnas.

Los cuatro errores que hay que no cometer

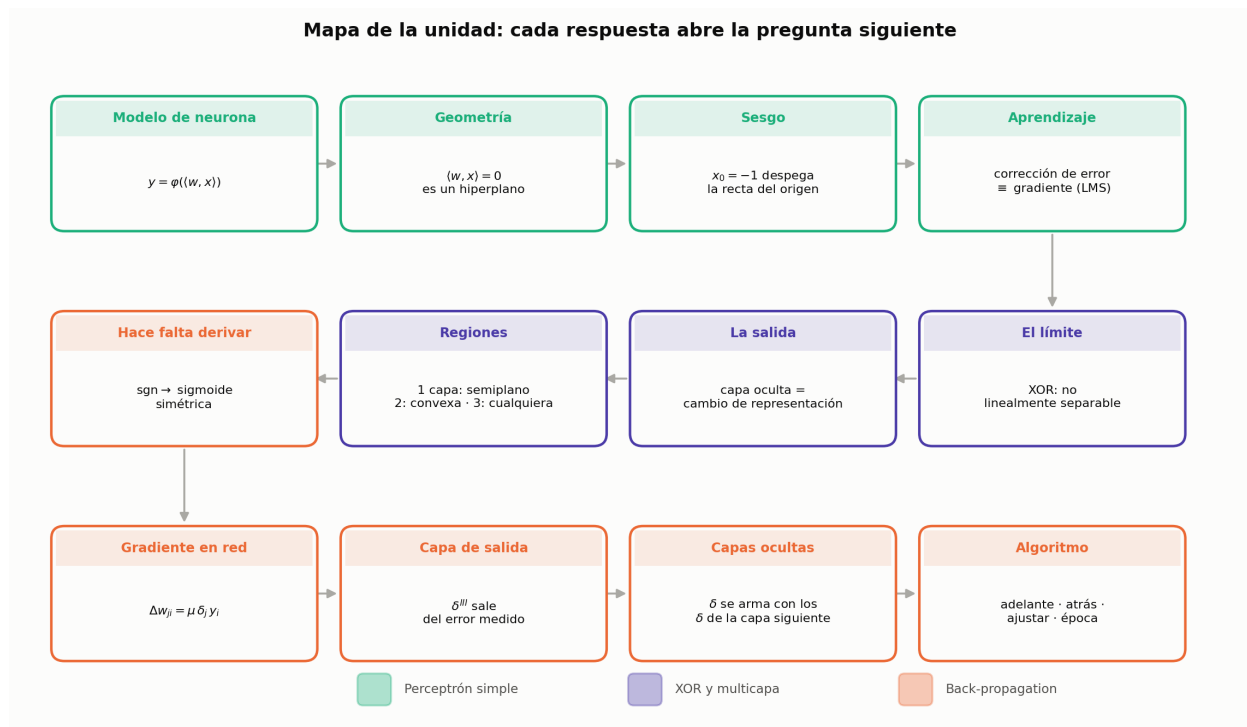


Figura 1: Cada caja responde una pregunta, y esa respuesta abre la siguiente. El color indica en qué apunte está desarrollada.

- **Perder un signo.** Hay seis lugares donde se cancela un menos; están listados al final de 05-derivaciones-para-pizarra.md.
- **Confundir y_i con y_j .** La primera es la entrada por la conexión, la segunda la salida de la neurona. Se diferencian por un subíndice.
- **Contar mal las capas.** En esta materia son capas **de neuronas**: las entradas no cuentan. La red del XOR es de dos capas.
- **Mezclar los dos sigmoides.** La simétrica va de -1 a $+1$; la logística de 0 a 1 . Si copiás fórmulas de un libro que usa la otra, no cierra nada.